

2025년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경계 (1~11)

[약리학 · 나이트로글리세린 설하]

1. 안정형 협심증 급성 흉통에 나이트로글리세린 투여 — 옳은 방법은?

정답 ④

급성 흉통에는 설하(혀밑) 투여가 정답이다. 혀밑 점막은 혈관이 풍부해 흡수가 빠르고, 흡수된 약물이 간을 거치지 않아(초회통과 회피) 1~2분 안에 효과가 나타난다. 정답 ④.

질환 개요: 안정형 협심증은 죽상경화로 좁아진 관상동맥 탓에 운동·스트레스로 심근 산소요구가 늘 때 공급이 못 따라가 생기는 흉통이다. 나이트로글리세린은 몸속에서 산화질소(NO)로 바뀌어 주로 정맥을 확장시키고, 그 결과 심장으로 돌아오는 혈액량(전부하)이 줄어 심근의 산소 요구가 감소하면서 통증이 완화된다.

■ 보기 해설

- ① 패치 — 피부로 서서히 흡수되는 서방형이라 발현이 느리다. 발작 예방·유지용이지 급성 완화용이 아니다.
- ② 흡입 — 나이트로글리세린의 정규 투여 경로가 아니다.
- ③ 경구투여
- ④ 설하투여 ◀ 정답
- ⑤ 근육내주사

■ 관련 지식: 설하 투여의 핵심 이점은 간 초회통과를 피한다는 점이다. 나이트로글리세린은 경구로 삼키면 간에서 대부분 파괴되므로 반드시 설하정·설하스프레이로 투여한다. 흉통이 5분 내 가라앉지 않으면 재투여하고 반복해도 지속되면 심근경색을 의심해 응급실로 가야 한다.

[약리학 · 리토드린·β2작용]

2. 조기진통 산모에게 ritodrine 투여 — 작용기전은?

정답 ②

ritodrine은 β2 아드레날린 수용체 작용제다. 자궁 평활근의 β2 수용체를 자극하면 세포 안 cAMP가 늘어 근육이 이완되고, 그 결과 자궁 수축이 억제되어 조기진통이 늦춰진다. 정답 ②.

질환 개요: 조기진통은 임신 37주 이전에 규칙적 자궁수축과 자궁경부 변화가 나타나는 상태로, 조산으로 이어질 수 있다. 자궁수축억제제(tocolytics)로 수축을 늦춰 태아 폐 성숙을 위한 시간을 본다.

■ 보기 해설

- ① 알파1 수용체 작용
- ② 베타2 수용체 작용 ◀ 정답
- ③ 옥시토신 수용체 차단 — atosiban의 기전이며 ritodrine과 다르다.
- ④ 세포내 칼슘 유입 억제 — nifedipine(칼슘통로차단제)의 기전이다.
- ⑤ 사이클로옥시게나제 억제 — indomethacin의 기전이다.

■ 관련 지식: β2 수용체를 자극하면 자궁뿐 아니라 기관지·혈관 평활근도 이완된다(그래서 천식약으로도 쓰인다). ritodrine은 β2 선택성이 완전하지 않아 심장의 β1도 일부 자극하므로 산모에게 빈맥·두근거림·고혈당·저칼륨혈증 같은 부작용이 생길 수 있다.

[약리학 · 항정상태농도]

3. 100 mg 1일 3회 → 200 mg 1일 2회로 변경 시 달라질 수 있는 인자는?

정답 ⑤

반감기·청소율·분포용적·생체이용률은 약물 자체의 고유 성질이라 복용법을 바꿔도 변하지 않는다. 용량과 투여 간격을 바꾸면 달라지는 것은 항정상태 혈중농도(steady-state concentration)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 반감기 — 청소율과 분포용적으로 결정되는 고유 상수라 용법과 무관하다.
- ② 청소율 — 간·신장의 약물 제거 능력으로, 용량을 바꿔도 그대로다.
- ③ 분포용적
- ④ 생체이용률 — 투여 약물 중 전신순환에 도달하는 비율로, 제형이 같으면 변하지 않는다.
- ⑤ 항정상태농도 — 용량·간격에 따라 정해지므로 용법을 바꾸면 달라진다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항정상태농도는 $C_{ss} = (\text{생체이용률} \times \text{용량}) \div (\text{청소율} \times \text{투여간격})$ 으로 정해진다. 즉 약물 고유 상수(청소율)는 그대로여도 우리가 조절하는 용량과 간격이 바뀌면 평균 혈중농도와 최고·최저 농도의 변동 폭이 달라진다. 한 번에 많이·드물게 주면 변동 폭이 커지고, 조금씩 자주 주면 완만해진다.

[약리학 · 도네페질·알츠하이머]

4. 초기 알츠하이머병에 donepezil 처방 — 작용기전은?

정답 ④

donepezil은 아세틸콜린 분해효소(AChE)를 억제한다. 분해가 줄면 시냅스에 아세틸콜린이 오래 남아 신경전달이 강화되고 인지 기능이 개선된다. 정답 ④.

질환 개요: 알츠하이머병은 뇌에 β -아밀로이드판과 신경섬유매듭(과인산화 tau)이 쌓이며 신경세포가 죽는 퇴행성 치매다. 특히 기억을 담당하는 해마와 아세틸콜린 신경이 일찍 손상되므로, 남은 아세틸콜린을 오래 유지시키는 약이 증상 완화에 쓰인다(원인 치료가 아닌 대증 치료).

■ 보기 해설

- ① GABA 농도 증가
- ② 도파민 수용체 작용 — 파킨슨병 치료 개념이다.
- ③ NMDA 수용체 차단 — 중등도~중증에 쓰는 memantine의 기전으로, donepezil과 다르다.
- ④ 콜린에스테라아제 억제 — 아세틸콜린을 늘려 인지를 개선한다. donepezil의 기전. ◀ 정답
- ⑤ 베타아밀로이드 생성 억제

■ 관련 지식: 알츠하이머 약은 크게 두 갈래다. 경증~중등도에는 아세틸콜린 분해효소 억제제(도네페질·리바스티그민·갈란타민)를 쓰고, 중등도~중증에는 NMDA 수용체 차단제(메만틴)를 쓴다. 아세틸콜린이 늘면 소화관·심장에도 작용해 서맥·오심·설사 같은 콜린성 부작용이 나타날 수 있다.

[약리학 · 메토클로프라미드·추체외로]

5. metoclopramide 투여 후 손떨림·표정저하·서동 등 파킨슨 증상 — 원인은?

정답 ①

metoclopramide는 도파민 D2 수용체를 차단한다. 뇌 흑질선조체 경로의 도파민이 억제되면 약물유발 파킨슨증(추체외로 증상)이 나타난다. 정답 ①.

질환 개요: 추체외로 증상은 기저핵의 도파민-아세틸콜린 균형이 깨질 때 생기는 운동 이상으로, 파킨슨증(서동·경직·떨림)·급성 근긴장이상·좌불안석·지연이상운동 등이 포함된다. 도파민을 차단하는 약(항정신병약·일부 위장운동촉진제)에서 흔하다.

■ 보기 해설

- ① D2 수용체 차단 ◀ 정답
- ② H2 수용체 차단
- ③ M3 수용체 차단
- ④ 5-HT4 수용체 차단
- ⑤ NMDA 수용체 차단

■ 관련 지식: metoclopramide는 위장운동촉진·항구토제로, D2 차단(구토중추 억제)과 5-HT4 자극(위 배출 촉진)을 동시에 한다. 문제는 D2 차단이 뇌 운동회로에도 작용해 추체외로 증상을 일으킨다는 점이며, 특히 고령자·장기 사용에서 주의해야 한다.

[약리학 · 흡입스테로이드·구강칸디다]

6. 천식으로 흡입 스테로이드 시작 후 목심·입안 흰 반점 — 관련 유해반응은?

정답 ⑤

흡입 스테로이드가 입·목 점막에 남아 국소 면역을 억제하면 상재균인 칸디다가 자라 구강 칸디다증(아구창)과 목심이 생긴다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 치주염 — 잇몸 세균 감염으로, 흡입 스테로이드의 전형적 부작용이 아니다.
- ② 구강건조 — 항콜린제 등에서 흔하며 여기 증상(흰 반점)과 맞지 않는다.
- ③ 치은비대 — phenytoin·사이클로스포린·칼슘차단제의 부작용이다.
- ④ 저칼륨혈증 — 전신 스테로이드나 이뇨제에서 문제되지 국소 흡입제와는 거리가 멀다.
- ⑤ 구강 칸디다증 — 국소 면역억제로 곰팡이가 증식해 흰 반점·목심을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 흡입 스테로이드는 폐에 직접 작용해 전신 부작용은 적지만, 입안에 남은 약이 국소 면역을 눌러 칸디다 증식과 발성장애틀 일으킬 수 있다. 사용 후 물로 입을 헹구고 스페이서(흡입 보조기구)를 쓰면 입안에 닿는 약을 줄여 예방할 수 있다.

[약리학 · 다약제내성·P-당단백]

7. 구조가 다른 항암제에도 교차내성 발생 — 다약제내성의 원인은?

정답 ⑤

구조가 서로 다른 여러 약제에 한꺼번에 내성이 생기는 것은 종양세포막의 P-당단백(P-glycoprotein) 유출펌프가 약물을 세포 밖으로 퍼내기 때문이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① p53 돌연변이 — 세포자멸사 회피와 관련되지만 여러 약제의 교차내성을 직접 설명하지 못한다.
- ② HER2 유전자 증폭
- ③ Topoisomerase II 발현 감소 — 안트라사이클린 한 계열의 내성은 설명하나 구조가 다른 약까지의 교차내성은 설명하기 어렵다.
- ④ 종양 세포의 유전적 불안정성
- ⑤ P-glycoprotein에 의한 약물 유출 ◀ 정답

■ 관련 지식: P-당단백(MDR1/ABCB1)은 ATP를 써서 여러 종류의 소수성 약물을 세포 밖으로 퍼내는 유출펌프다. 한 항암제에 노출되며 이 펌프가 과발현되면 안트라사이클린·빈카알칼로이드·탁산처럼 화학구조가 전혀 다른 약들까지 함께 배출되어 광범위한 다약제내성이 생긴다.

[약리학 · 초속효성 인슐린]

8. 식사 직전 주사해 식후 혈당을 조절할 인슐린 (사진 1) — 제제는?

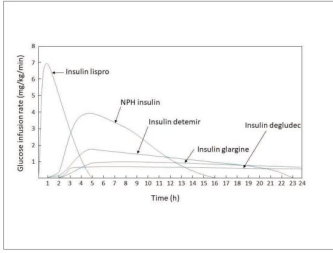


그림 판독

가로축 = 주사 후 경과 시간, 세로축 = 혈중 인슐린 작용의 세기.

가장 빨리 솟았다 빨리 꺼지는 곡선 = 초속효성(lispro) — 식후 혈당 급상승을 잡기에 적합.

완만하게 오래 유지되는 평탄한 곡선 = 지속형(glargine·detemir·degludec) — 하루 기저 인슐린용.

정답 ①

식사 직전에 놓아 식후 혈당 급상승을 잡으려면 발현이 빠르고 지속이 짧은 초속효성 인슐린 lispro가 적합하다(작용발현 약 15분, 최고 1시간). 정답 ①.

질한 개요: 제1형 당뇨병은 췌장 β 세포가 자가면역으로 파괴되어 인슐린을 거의 못 만드는 병이다. 그래서 식사 때 오르는 혈당을 잡는 "식사 인슐린(초속효성)"과 하루 종일 낮게 깔아주는 "기저 인슐린(지속형)"을 조합해 정상 분비 패턴을 흉내 낸다.

■ 보기 해설

- ① insulin lispro ◀ 정답
- ② NPH insulin
- ③ insulin detemir
- ④ insulin glargine
- ⑤ insulin degludec

■ 관련 지식: 인슐린 제제는 작용 속도로 나뉜다. 초속효성(lispro·aspart·glulisine)은 식사 직전에 놓는 식사 인슐린이고, 지속형(glargine·detemir·degludec)은 봉우리 없이 하루 종일 낮게 유지되는 기저 인슐린이다. 사진의 곡선에서 "빨리 오르고 빨리 내려가는" 모양이 초속효성에 해당한다.

[약리학 · 오셀타미비르]

9. 신종플루 양성으로 oseltamivir(타미플루) 처방 — 작용기전은?

정답 ①

oseltamivir는 뉴라미니다아제 억제제다. 이 효소가 막히면 새로 만들어진 바이러스가 감염세포 표면에서 떨어져 나오지(방출) 못해 주변 세포로 퍼지는 것이 차단된다. 정답 ①(바이러스 방출 억제).

■ 보기 해설

- ① 바이러스 방출 억제 ◀ 정답
- ② 바이러스 복제 억제
- ③ 바이러스 부착 억제
- ④ 바이러스 탈피 억제
- ⑤ 바이러스 단백 합성 억제

■ 관련 지식: 뉴라미니다아제는 감염세포 표면의 시알산을 잘라 자손 바이러스가 떨어져 나가게 하는 효소다. oseltamivir가 이를 막으면 바이러스가 세포 표면에 묻혀 전파가 멈춘다. 증상 발생 48시간 안에 투여해야 효과가 크다.

10. prazosin 첫 복용 후 심한 어지럼·현기증(쓰러질 뻔) — 주된 원인은?

정답 ④

prazosin은 $\alpha 1$ 아드레날린 수용체를 차단해 혈관 수축을 억제(혈관 확장)한다. 첫 복용 시 갑작스러운 혈관 확장으로 일어설 때 혈압이 급락(기립저혈압)해 어지럼이 생긴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 체액 저류 — 부종·부작용이 될 순 있으나 급성 어지럼의 원인은 아니다.
- ② 심박수 감소 — $\alpha 1$ 차단은 오히려 반사성 빈맥을 유발하므로 반대다.
- ③ 레닌 분비 증가 — 어지럼의 직접 원인이 아니다.
- ④ 혈관 수축 억제 — $\alpha 1$ 차단으로 혈관이 확장되어 기립저혈압을 일으킨다 ◀ 정답
- ⑤ 교감신경계 활성화

■ 관련 지식: $\alpha 1$ 수용체는 혈관 평활근을 수축시켜 혈압을 유지한다. 이를 차단하면 혈관이 확장되어 전·후부하가 줄지만, 특히 첫 용량에서 기립저혈압("first-dose 현상")이 흔하다. 그래서 취침 전 저용량으로 시작한다. prazosin은 전립선 평활근도 이완시켜 양성전립선비대 배뇨 증상에도 쓰인다.

11. 전신마취 중 아세틸콜린과 경쟁 결합해 신경근을 차단하는 근이완제의 표적은?

정답 ②

비탈분극 신경근차단제(예: 로쿠로늄)는 운동종판의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 아세틸콜린과 경쟁적으로 결합해 근수축을 막는다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① GABA 수용체 — 중추 억제성 수용체로, 신경근접합부와 무관하다.
- ② 니코틴 수용체 — 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체(Nm). 근이완제의 표적 ◀ 정답
- ③ 무스카린 수용체 — 부교감 효과기(심장·분비샘)에 있고 골격근 접합부에는 없다.
- ④ 전압의존성 소동 통로 — 국소마취제(리도카인)의 표적이다.
- ⑤ 전압의존성 칼슘 통로 — 신경말단 전달물질 방출에 관여하나 이 약의 직접 표적은 아니다.

■ 관련 지식: 골격근을 움직이는 신경근접합부의 수용체는 니코틴형(Nm)이다. 비탈분극차단제는 여기에 경쟁적으로 붙어 아세틸콜린을 밀어내며, 아세틸콜린을 늘리는 약(네오스티그민)으로 역전시킬 수 있다. 반면 탈분극차단제(숙시닐콜린)는 수용체를 계속 자극해 마비시키는 다른 방식이다.

II. 중추신경·염증·물질 (12~24)

12. NSAID로 미란성 위염 발생 — 위장관 부작용을 줄일 약물은?

정답 ②

위점막을 보호하는 COX-1은 덜 건드리고 염증의 COX-2만 선택적으로 억제하는 celecoxib이 위장관 부작용이 가장 적다. 정답 ②.

질한 개요: NSAID 위병증은 비스테로이드소염제가 위점막의 COX-1을 억제해 방어 물질인 프로스타글란딘을 줄이면서 생긴다. 점액·중탄산 분비와 점막 혈류가 감소해 미란·궤양·출혈로 이어진다.

■ 보기 해설

- ① aspirin
- ② celecoxib ◀ 정답
- ③ naproxen
- ④ ibuprofen
- ⑤ indomethacin

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호와 혈소판 응집에, COX-2는 주로 염증·통증에 관여한다. 비선택 NSAID는 둘 다 억제해 위손상을 주지만, celecoxib는 COX-2만 선택적으로 억제해 위장에 순하다. 다만 COX-2 선택약은 심혈관 혈전 위험이 있어 심질환자에게는 주의한다.

[약리학 · MDMA 중독]

13. 클럽 약물 복용 후 고체온·갈증·다량 수분섭취 뒤 발작 — 복용 약물은?

정답 ⑤

고체온에 물을 과도하게 마셔 생긴 저나트륨혈증성 발작은 MDMA(엑스터시) 중독의 전형이다. 정답 ⑤.

질한 개요: MDMA는 세로토닌을 대량 방출시키는 각성·환각제다. 심한 고체온, 항이뇨호르몬(ADH) 과다분비로 인한 저나트륨혈증(물중독), 세로토닌증후군, 발작·횡문근융해를 일으킬 수 있다. 갈증에 물을 많이 마시면 저나트륨이 더 악화되어 뇌부종·발작으로 이어진다.

■ 보기 해설

- ① heroin
- ② cocaine
- ③ ketamine
- ④ lysergic acid diethylamide (LSD)
- ⑤ methylenedioxymethamphetamine (MDMA) ◀ 정답

■ 관련 지식: MDMA 중독의 응급 위험은 두 가지다. 첫째는 세로토닌 과잉으로 인한 고체온·세로토닌증후군이고, 둘째는 ADH 분비 촉진에 과도한 수분섭취가 겹쳐 생기는 저나트륨혈증이다. 저나트륨은 뇌세포를 붓게 해 발작·의식저하를 일으키므로 수분 제한과 나트륨 교정이 중요하다.

[약리학 · SSRI 위장부작용]

14. fluoxetine 복용 2주 후 메스꺼움·구토·설사 — 유해반응의 원인은?

정답 ③

SSRI는 세로토닌 재흡수를 막아 장관의 세로토닌도 늘린다. 늘어난 세로토닌이 장의 5-HT 수용체(특히 5-HT3)를 자극해 오심·구토·설사가 생긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① GABA 수용체 차단
- ② 도파민 수용체 차단
- ③ 세로토닌 수용체 작용 — 장관 5-HT 자극으로 오심·설사를 일으킨다 ◀ 정답
- ④ 히스타민 수용체 차단
- ⑤ 노르에피네프린 재흡수 억제 — SSRI의 주된 기전이 아니며 위장 증상 설명과도 거리가 있다.

■ 관련 지식: SSRI 복용 초기의 오심·설사는 소화관에 풍부한 세로토닌이 늘어 5-HT3 수용체를 자극하기 때문이며 대개 1~2주 지나면 적응되어 완화된다고 한다. 이 밖에 흔한 SSRI 부작용으로는 성기능장애와 불면이 있다.

[약리학 · 올란자핀]

15. 조현병에 olanzapine 투여 — 작용기전은?

정답 ④

olanzapine은 비정형 항정신병약으로 도파민 D2와 함께 세로토닌 5-HT2A 수용체를 차단하는 것이 특징이다. 정답 ④.

질한 개요: 조현병은 도파민 과활성(양성증상: 환각·망상)과 여러 신경전달 이상이 얹힌 정신질환이다. 정형 항정신병약은 D2 차단이 주지만, 비정형약은 5-HT2A까지 차단해 음성증상 개선과 추체외로 부작용 감소를 노린다.

■ 보기 해설

- ① D2 수용체 차단
- ② GABA 수용체 차단
- ③ NMDA 수용체 차단
- ④ 5-HT2A 수용체 차단 ◀ 정답
- ⑤ 무스카린 수용체 차단

■ 관련 지식: 비정형 항정신병약(olanzapine·clozapine·risperidone)은 D2와 5-HT2A를 함께 차단한다. 정형약보다 추체외로 부작용은 적지만, 체중 증가·혈당·지질 상승 같은 대사 부작용이 두드러진다는 점을 기억해야 한다.

[약리학 · 류마티스·TNF억제제]

16. methotrexate 효과 불충분 시 추가할 약물은?

정답 ①

MTX로 조절이 부족하면 염증 사이토카인을 겨냥한 TNF- α 억제제(생물학적 DMARD)를 추가한다. 정답 ①.

질한 개요: 류마티스 관절염은 자가면역으로 활막에 만성 염증이 생겨 관절이 파괴되는 병이다. TNF- α , IL-6 같은 염증 사이토카인이 중심 역할을 하므로 이를 차단하는 생물학제제가 효과적이다.

■ 보기 해설

- ① TNF- α 억제제 — 핵심 염증 사이토카인을 차단하는 생물학적 DMARD. MTX에 추가하는 표준 ◀ 정답
- ② IL-5 수용체 차단제 — 호산구성 천식 약(mepolizumab)으로 류마티스에 쓰지 않는다.
- ③ 무스카린 수용체 차단제
- ④ 히스타민 수용체 차단제
- ⑤ 사이클로옥시게나제 억제제

■ 관련 지식: 류마티스 치료의 뼈대는 질병조절 항류마티스제(DMARD)다. 기본은 methotrexate이고, 효과가 부족하면 TNF- α ·IL-6·JAK을 겨냥한 생물학/표적 합성 DMARD를 더한다. TNF 억제제 시작 전에는 잠복결핵을 반드시 선별해야 한다(재활성 위험).

[약리학 · 세로토닌증후군]

17. SSRI 복용 중 트립탄 추가 후 세로토닌증후군 발생 — 약물상호작용 유형은?

정답 ②

SSRI와 트립탄이 모두 세로토닌을 늘려 효과가 같은 방향으로 합쳐진 것이므로 상승(부가)작용이다. 정답 ②.

질한 개요: 세로토닌증후군은 세로토닌이 과잉될 때 나타나는 응급 상태로, 정신상태 변화(초조·혼돈), 자율신경 항진(발열·빈맥·발한), 신경근 항진(떨림·간대성근경련·반사항진)이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① 길항 작용 — 서로 반대 방향으로 상쇄하는 것으로, 두 약이 세로토닌을 함께 올린 이 상황과 반대다.
- ② 상승 작용 — 같은 방향의 효과가 더해져 세로토닌 과잉이 증폭됐다 ◀ 정답
- ③ 흡수 억제 — 한 약이 다른 약의 흡수를 줄이는 약동학적 상호작용으로 여기 해당하지 않는다.
- ④ 대사 효소 억제 — 혈중농도를 올릴 수 있으나 이 문항의 핵심은 효과가 겹친 약력학적 상승이다.
- ⑤ 신장 배설 억제 — 배설을 늦춰 농도를 올리는 약동학적 기전으로 이 상황의 본질이 아니다.

■ 관련 지식: 세로토닌증후군은 세로토닌을 올리는 약을 병용할 때 위험하다. SSRI·SNRI·트립탄·MAO 억제제·트라마돌·리네졸리드 등이 대표적이며, 효과가 약력학적으로 겹쳐(상승작용) 과잉이 된다. 원인 약 중단과 지지치료가 핵심이다.

[약리학 · 바레니클린]

18. 금연을 위해 varenicline 처방 — 작용기전은?

정답 ②

varenicline은 뇌의 니코틴 수용체($\alpha 4\beta 2$)에 부분작용제로 작용한다. 정답 ②(니코틴 수용체 작용). 약하게 자극해 금단을 줄이면서, 흡연 시 니코틴이 붙을 자리를 막아 만족감을 떨어뜨린다.

■ 보기 해설

- ① GABA 수용체 작용
- ② 니코틴 수용체 작용 — 금단 완화+흡연 보상 차단. varenicline의 기전 ◀ 정답
- ③ 도파민 수용체 차단
- ④ 무스카린 수용체 차단
- ⑤ 세로토닌 수용체 차단

■ 관련 지식: varenicline은 $\alpha 4\beta 2$ 니코틴 수용체의 부분작용제다. 부분작용제는 수용체를 "적당히만" 자극하므로, 흡연을 못 할 때는 약한 자극으로 금단을 달래고, 흡연을 하면 니코틴의 강한 자극을 대신 막아 담배의 만족감을 줄인다. 다른 금연약 부프로피온은 도파민·노르에피네프린 재흡수를 억제하는 다른 기전이다.

[약리학 · 아스피린·비가역결합]

19. 반감기가 짧은데도 혈소판 억제가 수일 지속 — 아스피린과 COX-1의 결합은?

정답 ①

아스피린은 COX-1의 세린 잔기를 공유결합(아세틸화)으로 비가역 억제한다. 혈소판은 핵이 없어 효소를 새로 못 만들므로, 혈중 약이 사라진 뒤에도 그 혈소판 수명(7~10일) 내내 억제가 지속된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 공유결합 — 세린 아세틸화로 효소를 영구 불활성화. 비가역 억제의 원인 ◀ 정답
- ② 수소결합 — 약하고 가역적이라 수일 지속되는 억제를 설명하지 못한다.
- ③ 이온결합 — 마찬가지로 가역적 결합이다.
- ④ 소수성결합 — 가역적이며 지속 억제를 설명하지 못한다.
- ⑤ 반데르발스힘 — 가장 약한 가역적 인력이다.

■ 관련 지식: 아스피린이 COX를 아세틸화(공유결합)하면 효소가 영구히 불활성화된다. 대부분의 세포는 효소를 새로 만들어 회복하지만, 혈소판은 핵이 없어 그러지 못한다. 그래서 억제 효과가 새 혈소판이 생길 때까지 지속되며, 수술 전에는 5~7일 전 중단이 권장된다.

[약리학 · 특이체질반응]

20. clozapine 3주 후 무과립구증(개인차·예측 어려움) — 약물유해반응 분류는?

정답 ④

용량과 무관하게 개인 체질에 따라 예측 없이 나타나는 반응은 특이체질성(idiosyncratic) 반응이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 금단증상 — 약을 끊을 때 나타나는 반응으로, 복용 중 생긴 무과립구증과 다르다.
- ② 과용량 독성 — 용량에 비례하는 예측 가능한 독성으로, 개인차·예측불가와 반대다.
- ③ 약물 알레르기 — 면역 매개 과민으로 재노출 시 재현되며, 여기 "예측 어려운 개인차"와는 결이 다르다.
- ④ 특이체질성 반응 — 유전·체질 차이로 용량과 무관하게 예측 없이 발생 ◀ 정답
- ⑤ 자연형 과민반응 — 접촉피부염 같은 T세포 매개 IV형 반응으로 이 경우와 맞지 않는다.

■ 관련 지식: clozapine은 치료저항성 조현병에 강력하지만 무과립구증(호중구 격감) 위험 때문에 정기적인 혈구 검사가 필수다. 특이체질성 반응은 대개 유전적 대사·면역 차이에서 비롯되어 용량과 무관하고 미리 예측하기 어렵다는 점이 특징이다.

[약리학 · 에피네프린·아나필락시스]

21. 벌쏘임 아나필락시스에 epinephrine 근주로 혈압 회복 — 주된 작용기전은?

정답 ①

epinephrine의 α_1 수용체 작용(혈관 수축)이 급락한 말초 혈관저항을 끌어올려 혈압을 빠르게 회복시킨다. 정답 ①.

질한 개요: 아나필락시스는 IgE 매개 I형 과민반응으로 비만세포가 히스타민 등을 대량 방출해 전신 혈관 확장·투과성 증가(저혈압)와 기관지 수축(호흡곤란)을 일으키는 응급 상태다. epinephrine이 1차 치료약이다.

■ 보기 해설

- ① 알파1 수용체 작용 ◀ 정답
- ② 알파2 수용체 차단
- ③ 베타1 수용체 작용
- ④ 베타2 수용체 차단
- ⑤ 베타3 수용체 작용

■ 관련 지식: epinephrine은 아나필락시스에서 세 수용체를 동시에 활용한다. α_1 으로 혈관을 수축시켜 혈압을 올리고, β_1 으로 심박출을 늘리며, β_2 로 기관지를 확장하고 비만세포를 안정화한다. 반드시 대퇴 바깥쪽에 근육주사로 즉시 투여한다.

[약리학 · 페니토인·Na통로]

22. 전신 강직간대발작에 phenytoin 시작 — 이 약물의 표적은?

정답 ④

phenytoin은 전압의존성 소듐(Na^+) 통로를 불활성 상태로 오래 붙잡아, 빠르게 반복 발화하는 뉴런의 흥분을 선택적으로 억제한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① AMPA 수용체 — perampanel의 표적으로 phenytoin과 다르다.
- ② GABA 수용체 — 벤조디아제핀·바르비투르의 표적이다.
- ③ NMDA 수용체 — 흥분성 수용체이나 phenytoin의 표적은 아니다.
- ④ 전압의존성 소듐 통로 — 반복 발화를 억제한다. phenytoin의 표적 ◀ 정답
- ⑤ 전압의존성 칼슘 통로 — ethosuximide(T형)나 gabapentin 계열의 개념이다.

■ 관련 지식: 소듐통로를 차단하는 항뇌전증약(phenytoin·carbamazepine·lamotrigine)은 이미 흥분해 빠르게 발화 중인 뉴런을 골라 억제하므로 정상 활동은 덜 방해한다. phenytoin은 혈중농도가 조금만 올라도 급격히 오르는 0차 동태와 잇몸 증식 부작용이 특징이다.

[약리학 · 2상 임상시험]

23. 환자 300명 대상 용량·반응·초기 치료효과 평가 — 임상시험 단계는?

정답 ③

환자를 대상으로 유효성과 적정 용량(용량·반응)을 확인하는 단계는 2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상시험
- ② 1상 임상시험
- ③ 2상 임상시험 ◀ 정답
- ④ 3상 임상시험
- ⑤ 시판 후 조사 — 시판 뒤 장기 안전성·희귀 부작용을 감시하는 단계다.

■ 관련 지식: 신약 임상은 단계로 나뉜다. 1상(안전성·약동학, 건강인 소수) → 2상(유효성·용량 찾기, 환자 수백) → 3상(대규모 확증) → 4상(시판 후 감시). "용량을 정한다"는 표현이 나오면 2상이다.

[약리학 · 스코폴라민·멀미]

24. 멀미 예방으로 scopolamine 패치 사용 — 작용기전은?

정답 ⑤

scopolamine은 무스카린 수용체를 차단해, 전정기관에서 구토중추로 가는 신호를 억제함으로써 멀미를 예방한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① H1 수용체 차단
- ② 알파1 수용체 차단
- ③ 5-HT4 수용체 작용
- ④ GABAA 수용체 작용
- ⑤ 무스카린 수용체 차단 ◀ 정답

■ 관련 지식: 멀미는 눈·전정기관·체감각의 정보가 어긋날 때 생기며, 전정기관에서 구토중추로 가는 신호에 아세틸콜린(무스카린)과 히스타민이 관여한다. scopolamine(무스카린 차단)과 항히스타민이 예방약으로 쓰이고, 무스카린 차단 부작용으로 입마름·시야흐림·요저류가 나타날 수 있다.

Ⅲ. 대사·항미생물·약물동태 (25~35)

[약리학 · 알로퓨리놀·통풍]

25. 반복 통풍 발작으로 allopurinol 시작 — 작용기전은?

정답 ④

allopurinol은 잔틴산화효소(요산을 만드는 효소)를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ④(요산 합성 억제).

질한 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산 결정이 쌓이며 급성 염증 발작을 반복하는 병이다. 요산은 퓨린이 잔틴산화효소를 거쳐 만들어지므로, 이 효소를 막으면 요산이 줄어 발작을 예방한다.

■ 보기 해설

- ① 요산 배설 촉진 — probenecid(요산배설촉진제)의 기전으로 allopurinol과 다르다.
- ② 퓨린 대사 촉진 — 오히려 요산을 늘리는 방향이라 반대다.
- ③ 미세소관 중합 억제 — colchicine(급성발작 약)의 기전이다.
- ④ 요산 합성 효소 억제 — 잔틴산화효소를 막아 요산 생성을 줄인다 ◀ 정답
- ⑤ 프로스타글란딘 합성 억제 — NSAID의 기전으로 급성 발작 통증에 쓰지만 요산은 못 낮춘다.

■ 관련 지식: 통풍 치료는 목적에 따라 나뉜다. 급성 발작에는 colchicine·NSAID·스테로이드로 염증을 끄고, 장기 예방에는 요산을 낮추는 약을 쓴다. 요산 낮추는 약은 생성 억제(allopurinol·febuxostat)와 배설 촉진(probenecid)으로 나뉜다.

[약리학 · 에제티미브]

26. atorvastatin에 병용한 ezetimibe의 작용기전은?

정답 ⑤

ezetimibe는 소장 상피의 콜레스테롤 수송체(NPC1L1)를 막아 장에서 콜레스테롤 흡수를 차단한다. 스타틴(합성 억제)과 다른 지점에서 작용해 상호 보완적이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① PPAR-α 활성화 — 피브레이트(중성지방 약)의 기전이다.
- ② 담즙산 배설 증가 — 담즙산 수지(cholestyramine)의 기전이다.
- ③ 중성지방 분해 억제 — ezetimibe의 기전이 아니다.
- ④ HMG CoA 환원효소 억제
- ⑤ 장내 콜레스테롤 흡수 억제 — NPC1L1 차단. ezetimibe의 기전 ◀ 정답

■ 관련 지식: 콜레스테롤은 간에서 합성되는 몫과 장에서 흡수되는 몫이 있다. 스타틴은 간의 합성을 막고, ezetimibe는 장의 흡수를 막는다. 서로 다른 경로를 함께 차단하므로 병용하면 LDL이 추가로 더 낮아진다.

[약리학 · 티아지드 이뇨제]

27. 고혈압에 thiazide 이뇨제 시작 — 작용기전은?

정답 ③

thiazide는 콩팥 원위곱슬세뇨관의 Na^+/Cl^- 공동수송체(NCC)를 억제해 나트륨·물 배설을 늘린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 집합관의 소동 통로 억제
- ② 근위세뇨관의 Na^+/H^+ 교환 억제
- ③ 원위세뇨관의 Na^+/Cl^- 공동수송체 억제 ◀ 정답
- ④ 헨레고리 앞은하행각에서 수분 재흡수 억제
- ⑤ 헨레고리 굽은상행각의 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ 공동수송체 억제

■ 관련 지식: 이뇨제는 콩팥에서 작용하는 부위로 나뉜다. 근위세뇨관(탄산탈수효소 억제), 헨레 굽은상행각(고리이뇨), 원위세뇨관(티아지드), 집합관(칼륨보존)이다. 티아지드는 나트륨을 빼면서 칼슘 재흡수는 늘려 고칼슘뇨·신결석에도 쓰인다.

[약리학 · GABA-A 조절]

28. GABA 단독/병용 투여 시 GABA-A 매개 chloride 전류 곡선 (사진 2) — 옳은 설명은?

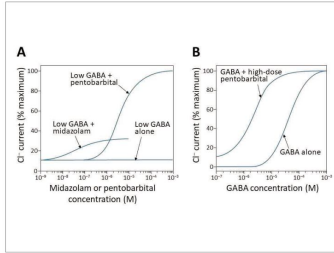


그림 판독

가로축 = GABA 농도, 세로축 = GABA-A 수용체를 통한 염소이온(Cl⁻) 전류의 크기.

benzodiazepine(midazolam) 병용 곡선 = 왼쪽으로 이동 — GABA 감수성을 높여 같은 농도에서 더 큰 전류.

barbiturate(pentobarbital) 병용 곡선 = GABA가 없는(0 농도) 지점에서도 전류가 나타남 — 직접 활성화.

정답 ⑤

바르비투르산(pentobarbital)은 고농도에서 GABA 없이도 GABA-A 수용체를 직접 활성화한다(곡선이 GABA 0 지점에서도 전류를 보임). 벤조디아제핀은 GABA가 있을 때만 그 작용을 증강한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① GABA는 GABAA 수용체의 부분작용제이다.
- ② Pentobarbital은 GABA의 EC50을 증가시킨다.
- ③ Midazolam은 GABAA 수용체의 저효능 조절자이다.
- ④ Pentobarbital은 GABAA 수용체의 저친화도 조절자이다.
- ⑤ Pentobarbital은 고농도에서 GABAA 수용체를 직접 활성화한다. 총 백혈구 수치: 1,200/mm³ (정상: 4,000 ◀ 정답

■ 관련 지식: 두 약 모두 GABA-A 수용체를 강화하지만 방식이 다르다. 벤조디아제핀은 염소통로가 "열리는 빈도"를 늘리되 GABA가 있어야만 작용하므로 안전 천장이 있다. 바르비투르는 통로가 "열려 있는 시간"을 늘리고 고농도에서는 GABA 없이도 직접 열어버려 천장이 없다. 그래서 바르비투르가 과량 시 훨씬 위험하다.

[약리학 · 리팜핀 효소유도]

29. 와파린 복용 중 rifampin 시작 후 항응고 효과 감소 — 원인은?

정답 ①

rifampin은 강력한 간 CYP450 효소 유도제다. 효소가 늘면 와파린이 더 빨리 대사·제거되어 혈중농도와 항응고 효과가 떨어진다. 정답 ①(와파린 대사 증가).

■ 보기 해설

- ① 와파린 대사 증가 — CYP 유도로 분해가 빨라져 효과가 준다 ◀ 정답
- ② 와파린 배설 증가 — 신배설이 주된 제거 경로가 아니라 핵심 기전이 아니다.
- ③ 와파린 반감기 증가
- ④ 와파린 장내 흡수 감소
- ⑤ 와파린 혈장 단백질 결합 감소

■ 관련 지식: 간 대사효소를 늘리는 유도제(rifampin·carbamazepine·phenytoin·바르비투르)는 함께 먹는 약의 대사를 빠르게 해 효과를 떨어뜨린다. 반대로 억제제(아줄게 항진균제·마크로라이드·자몽주스)는 대사를 늦춰 효과·독성을 키운다. 와파린은 치료 범위가 좁아 이런 상호작용에 특히 민감하다.

30. HIV 환자의 Coccidioides 감염 치료약 X (사진 3) — 작용기전은?

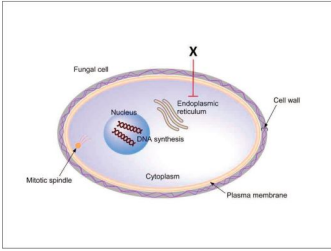


그림 판독

사진 3 = 약물 X의 표적을 나타낸 모식도로, 표적은 진균 세포막의 에르고스테롤 합성 경로다.

에르고스테롤 = 진균 세포막을 안정화하는 지질(사람 세포막의 콜레스테롤에 해당).

정답 ⑤

항진균 아졸계 약물은 에르고스테롤 합성을 억제해 진균 세포막을 약화시킨다. 정답 ⑤.

질한 개요: Coccidioides는 흙에서 포자를 흡입해 감염되는 두형태진균으로, 특히 HIV 등 면역저하자에서 폐렴·전신 파종을 일으킨다. 진균 세포막의 핵심 성분인 에르고스테롤 합성을 막는 아졸계가 치료에 쓰인다.

■ 보기 해설

- ① 미세소관 억제 — griseofulvin의 개념으로 이 표적과 다르다.
- ② 핵산합성 억제 — flucytosine의 기전이다.
- ③ 세포막 기능 억제 — 폴리엔(암포테리신 B)의 기전으로, "합성 억제"와 구분된다.
- ④ 세포벽 합성 억제 — 에키노칸딘(β -glucan)의 기전이다.
- ⑤ 에르고스테롤 합성 억제 — 아졸계의 기전 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항진균제는 표적으로 나뉜다. 아졸계는 에르고스테롤 합성효소(14α -demethylase)를 막고, 폴리엔(암포테리신)은 이미 만들어진 에르고스테롤에 직접 결합해 막에 구멍을 낸다. 에키노칸딘은 세포벽 β -glucan을, flucytosine은 핵산 합성을 막는다. 사람 세포막은 콜레스테롤이라 진균에 선택적으로 작용한다.

31. 약염기(pK_a 9)를 pH 8 소장에 두면 이온화:비이온화 비율은?

정답 ②

약염기는 주변 pH가 pK_a 보다 낮을수록 더 많이 이온화된다. 헨더슨-하셀바흐 식에서 $\log(\text{비이온형}/\text{이온형}) = \text{pH} - pK_a = 8 - 9 = -1$ 이므로 비이온:이온 = 1:10, 즉 이온화:비이온화 = 10:1이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 100:1
- ② 10:1 ◀ 정답
- ③ 1:1
- ④ 1:10
- ⑤ 1:100

■ 관련 지식: 헨더슨-하셀바흐 식(염기형): $\text{pH} = pK_a + \log([\text{중성 염기}] / [\text{양이온}])$. 약염기는 pH가 낮을수록 양성자를 받아 이온화되고, 약산은 반대로 pH가 높을수록 이온화된다. 세포막은 지질이라 비이온(중성) 형태만 통과하므로, 이 비율이 약물의 흡수 부위를 좌우한다.

[약리학 · ALDH2 결핍]

32. 소량 음주에도 안면홍조·두근거림·두통 — 원인은?

정답 ④

알데하이드 탈수소효소(ALDH2)가 결핍되면 술의 중간대사물 아세트알데히드가 분해되지 못하고 쌓여 홍조·두통·두근거림을 일으킨다(동아시아인에 흔함). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 카탈라아제 결핍 — 알코올 대사의 주 경로가 아니라 이 증상의 원인이 아니다.
- ② 아세트산 대사효소 결핍 — 아세트산은 최종 무해 산물로, 여기 축적물(아세트알데히드)과 다르다.
- ③ 알코올 탈수소효소 결핍 — 이 효소가 부족하면 오히려 아세트알데히드가 덜 생겨 홍조가 약해진다.
- ④ 알데하이드 탈수소효소 결핍 — 아세트알데히드가 축적되어 홍조·두통 ◀ 정답
- ⑤ 미세소체 에탄올 산화계 결핍 — 만성 음주 시 유도되는 보조 경로로 이 급성 증상의 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 알코올은 알코올 탈수소효소(ADH)로 아세트알데히드가 되고, 이어 알데하이드 탈수소효소(ALDH2)로 무해한 아세트산이 된다. ALDH2가 결핍되면 독성 있는 아세트알데히드가 쌓여 홍조 반응이 나온다. 금주보조제 disulfiram도 같은 효소를 막아 일부러 이 불쾌 반응을 일으킨다.

[약리학 · MRSA·반코마이신]

33. 당뇨병 궤양에서 메티실린내성 포도알균(MRSA) 확인 — 치료는?

정답 ④

MRSA에는 베타락탐이 듣지 않으므로 세포벽 합성을 다른 방식으로 막는 vancomycin(글리코펩티드)을 쓴다. 정답 ④.

질환 개요: MRSA는 페니실린결합단백(PBP)이 변형된 PBP2a를 가져 대부분의 베타락탐 항생제가 결합하지 못하는 내성균이다. 당뇨병처럼 혈류·면역이 나쁜 부위에 감염되면 치료가 까다롭다.

■ 보기 해설

- ① nafcillin
- ② cefazolin
- ③ amoxicillin
- ④ vancomycin ◀ 정답
- ⑤ ciprofloxacin

■ 관련 지식: MRSA는 PBP2a 때문에 나프실린·세팔로스포린 같은 베타락탐에 모두 내성을 보인다. 치료는 반코마이신을 기본으로 하고 리네졸리드·다트마이신 등을 쓴다. 반코마이신은 세포벽 전구체의 D-Ala-D-Ala 말단에 결합해 세포벽 합성을 베타락탐과 다른 지점에서 막는다.

[약리학 · 녹내장·방수유출]

34. 개방각 녹내장에서 방수(안구 내 액체) 유출을 증가시키는 약물은?

정답 ⑤

무스카린 수용체 작용제(pilocarpine)는 동공조임근과 섬유주(방수 배출로)를 수축시켜 방수 유출을 늘림으로써 안압을 낮춘다. 정답 ⑤.

질환 개요: 개방각 녹내장은 방수 배출이 서서히 나빠져 안압이 오르고 시신경이 눌러 주변 시야부터 좁아지는 병이다. 안압을 낮추는 방법은 방수 "생성을 줄이거나" "배출을 늘리는" 두 방향이다.

■ 보기 해설

- ① 알파 차단제 — 방수 조절 주력 약이 아니다.
- ② 베타 차단제 — 방수 "생성"을 줄이는 약(timolol)으로 유출 증가와 방향이 다르다.
- ③ 삼투성 이뇨제 — 급성 안압상승에 일시적으로 쓰는 것으로 만성 유출 증가 기전이 아니다.
- ④ 탄산탈수효소 억제제 — 방수 "생성"을 줄이는 약이다.
- ⑤ 무스카린 수용체 작용제 ◀ 정답

■ 관련 지식: 녹내장 약은 두 갈래다. 유출을 늘리는 약(무스카린 작용제 pilocarpine, 프로스타글란딘 유도제)과 생성을 줄이는 약(β차단제, 탄산탈수효소 억제제, α2 작용제)이다. 삼투이뇨제는 급성 안압상승 응급 시 단기간 쓴다.

35. 약물 X·Y의 농도-반응 곡선 (사진 4) — 옳은 설명은?

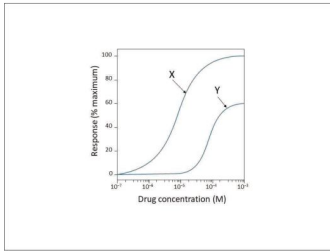


그림 판독

가로축 = 약물 농도(대개 로그 눈금), 세로축 = 반응의 크기.

EC50 = 최대반응의 절반을 내는 농도. 곡선이 왼쪽일수록 EC50이 작고 효력(potency)이 크다.

E_{max} = 곡선이 도달하는 최대 높이로, 효능(efficacy)을 나타낸다.

오른쪽에 있는 곡선(Y) = 같은 반응에 더 높은 농도가 필요 → EC50이 크고 효력이 낮음.

정답 ②

곡선이 오른쪽에 있는 약물 Y는 같은 반응을 내는 데 더 높은 농도가 필요하다. 즉 EC50이 Y가 X보다 크다(=Y의 효력이 더 낮다).

정답 ②.

■ 보기 해설

① E_{max}는 약물 Y가 약물 X보다 크다.

② EC50은 약물 Y가 약물 X보다 크다. ◀ 정답

③ 효능은 약물 Y가 약물 X보다 크다.

④ 효력은 약물 Y가 약물 X보다 크다.

⑤ 약물 X는 이 수용체에 대한 부분작용제이다. 6

■ 관련 지식: 효력(potency)과 효능(efficacy)은 다르다. 효력은 "얼마나 적은 양으로 효과를 내는가"로 EC50이 작을수록(곡선이 왼쪽) 크다. 효능은 "최대 얼마나 큰 효과를 내는가"로 E_{max}(곡선 높이)가 클수록 크다. 오른쪽에 있는 Y는 더 많은 양이 필요하므로 효력이 낮은 약이다.